

# Economía I

## Monopolio

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

- En las clases pasadas analizamos mercados de competencia perfecta
- Sin embargo, podemos pensar otras estructuras de mercado distintas, donde la competencia no sea perfecta. Esto se puede deber a:
  - ▶ Barreras a la entrada, en particular, costos fijos
  - ▶ Tecnología con costos medios decrecientes
  - ▶ Regulación estatal
  - ▶ Lobbies y acuerdos entre las firmas (cartelización)
- En particular, una estructura de mercado monopolística es aquella en la que hay una sola firma operando en el mercado.

# ¿Cómo **pueden** ser los costos para que sea compatible con un monopolio?

- Una de las razones por las que **puede** existir un monopolio es la presencia de **costos medios decrecientes**.
- Recordemos que para que el costo medio sea decreciente,  $CMg < CMe$ , es decir, la última unidad se produce a un costo menor que el promedio de las anteriores.
- Esto quiere decir que hay rendimientos crecientes a escala: cuanto más se produzca, “mejor” se vuelve la firma porque produce la última unidad a un costo menor.
- Si este fuese el caso, sería óptimo que toda la producción fuese llevada a cabo por una única firma, de forma de que el costo por unidad sea lo más bajo posible

- Esta situación se conoce **monopolio natural**: debido a la estructura de costos, lo óptimo sería que una sola firma lleve a cabo toda la producción.
- Un ejemplo es una empresa que provee electricidad a los hogares.
- **Hay que destacar, sin embargo, que esta no es la única razón por la que puede haber un monopolio.**

# Monopolios en la vida real

- **Patentes farmacéuticas:** Al descubrir un medicamento nuevo, la empresa obtiene el derecho exclusivo de venderlo por 20 años. Ejemplo: tratamientos oncológicos, vacunas.
- **Servicios públicos:** Instalar una red de cañerías o cables eléctricos tiene un costo fijo enorme. No tiene sentido que dos empresas construyan redes paralelas. Ejemplo: AYSA, Edenor.
- **Concesiones estatales:** El Estado otorga el derecho exclusivo de operar cierto servicio. Ejemplo: algunas rutas aéreas o ferroviarias.
- **Dominio tecnológico:** Una empresa acumula tal ventaja que ningún competidor puede entrar. Ejemplo: Microsoft Windows en los 90, Google en búsquedas hoy.

**Para pensar:** ¿Por qué la misma insulina cuesta 10 veces más en EEUU que en otros países?

- Definimos al poder de mercado cuando una firma cobra por encima del costo marginal. Es decir, una firma tiene poder de mercado si puede cobrar  $p > CMg(q)$ .
- El monopolista no toma el precio como dado: elige una combinación precio-cantidad sobre la demanda.
- En general (veremos por qué) el monopolista decidirá cobrar  $p^M > CMg(q^M)$ .

# Monopolio: decisión de cuánto producir

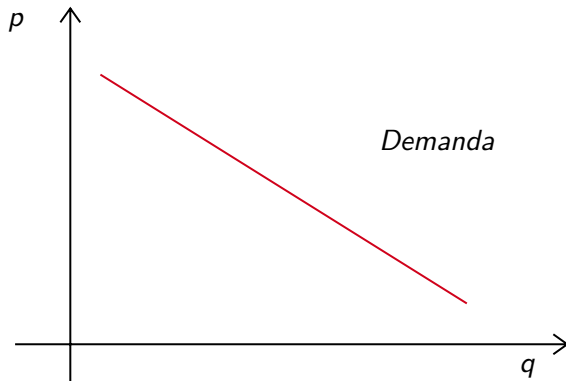
- En competencia perfecta, la firma toma el precio como dado: si sube el precio, pierde todos sus clientes ante competidores que producen lo mismo al mismo costo.
- El monopolista, en cambio, **es toda la oferta del mercado**: enfrenta la demanda completa, que tiene pendiente negativa.
- Por eso, **al elegir cuánto producir está eligiendo el precio**: producir más baja el precio, producir menos lo sube. El monopolista **no toma el precio como dado**.

# Curva de demanda que enfrenta una empresa competitiva





# Curva de demanda que enfrenta un monopolista



# Monopolio: elección

- A la hora de decidir cuánto producir, el monopolista compara costo marginal con ingreso marginal.
- Sin embargo, en el caso de monopolio  $IMg \neq p$ .
- Esto pasa porque, al producir una unidad más, el **ingreso total** cambia por dos razones:
  - ▶ **Sube en  $p$ :** se cobra por la unidad extra. Igual que en competencia perfecta.
  - ▶ **Baja:** para poder venderla, el monopolista debe bajar el precio **a todas las unidades que ya vendía**.
- Como el segundo efecto siempre existe —la demanda tiene pendiente negativa, entonces vender más siempre requiere bajar el precio— el ingreso que genera cada unidad adicional siempre es menor que su precio:

$$p > IMg$$

# Una observación: demanda elástica e inelástica

- El monopolista maximiza beneficios:

$$\Pi = IT - CT$$

- Si estuviera en un tramo inelástico de la demanda, subir el precio tendría dos efectos:
  - ▶ vendería menos unidades;
  - ▶ pero el ingreso total aumentaría.
- Además, al vender menos unidades, sus costos totales caerían.
- Por lo tanto, en ese tramo el monopolista siempre tiene incentivos a cambiar su comportamiento y, por lo tanto, no habrá equilibrio de mercado.
- Conclusión: el monopolista no elige quedarse en el tramo inelástico de la demanda.

# Decisión del monopolista para maximizar beneficios

- ¿Cómo elige el precio el monopolista?
- Recordemos que “las personas piensan en términos marginales”. La cantidad que maximiza los beneficios de una firma es aquella tal que  $IMg = CMg$ .
- La diferencia con competencia perfecta es que ahora  $p \neq IMg$ .
- Recordemos entonces que:
  - ▶ **Firma competitiva:**  $p = IMg = CMg$
  - ▶ **Firma monopolística:**  $p > IMg = CMg$
- Por lo tanto, en un monopolio, tenemos que  $p > CMg$ .

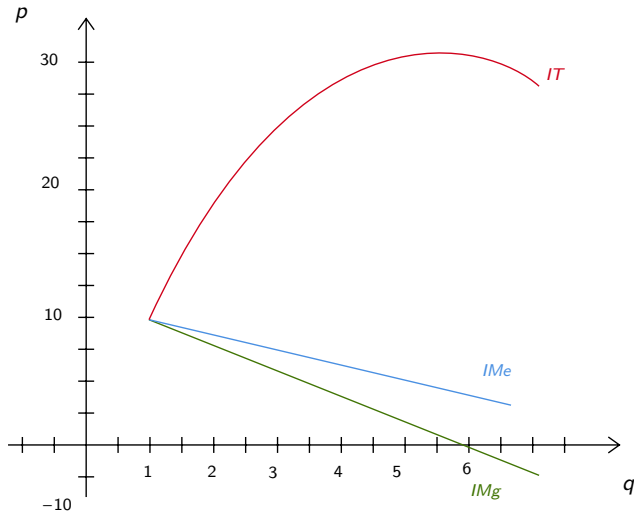
## Ejemplo 1: Decisiones de producción y de precios

Supongamos que el mercado de agua mineral es controlado por un monopolista. La demanda es  $D(p) = 11 - p$ . La siguiente tabla resume cómo podría depender el ingreso del monopolio de la cantidad producida de agua mineral.

| q | p  | IT | Ime | IMg |
|---|----|----|-----|-----|
| 0 | 11 | 0  | -   | -   |
| 1 | 10 | 10 | 10  | 10  |
| 2 | 9  | 18 | 9   | 8   |
| 3 | 8  | 24 | 8   | 6   |
| 4 | 7  | 28 | 7   | 4   |
| 5 | 6  | 30 | 6   | 2   |
| 6 | 5  | 30 | 5   | 0   |
| 7 | 4  | 28 | 4   | -2  |
| 8 | 3  | 24 | 3   | -4  |

*Al pasar de  $q = 4$  a  $q = 5$ : se gana \$6 (unidad nueva) pero se pierde  $4 \times \$1 = \$4$  al bajar el precio de las otras.  $\Rightarrow IMg = \$2 < p = \$6$ .*

# Ejemplo 1: Decisiones de producción y de precios



## Ejemplo 2: Decisiones de producción y de precios 1/2

- Supongamos ahora que estudiamos otro mercado monopolístico.

### Ejercicio

En particular, la demanda inversa es  $P(q) = 20 - 2q$ . En este caso, el ingreso marginal será  $IMg(q) = 20 - 4q$ . Por otro lado, supongamos que el costo marginal viene dado por  $CMg(q) = q$ . Los costos totales son  $CT(q) = 10 + \frac{q^2}{2}$

# Receta para resolver un problema de monopolio

Paso 1: Encontrar la cantidad óptima  $q^M$

Igualar  $IMg(q) = CMg(q)$  y despejar  $q$ .

**Regla clave:** Si la demanda inversa es  $P(q) = a - bq$ , entonces  $IMg(q) = a - 2bq$ .

Paso 2: Encontrar el precio  $p^M$

Evaluar  $q^M$  en la demanda inversa:  $p^M = P(q^M) = a - b \cdot q^M$ .

Paso 3: Calcular beneficios  $\Pi^M$

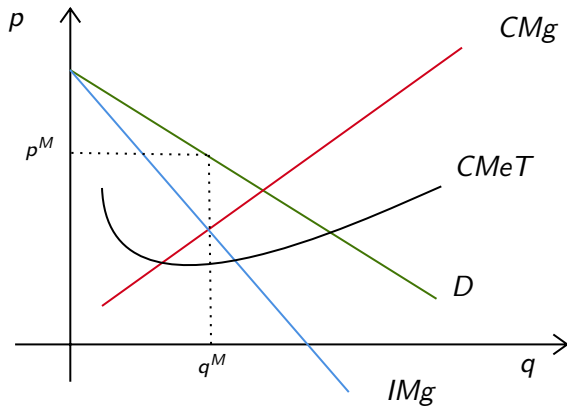
$$\Pi^M = IT - CT = p^M \cdot q^M - CT(q^M)$$



## Ejemplo 2: Decisiones de producción y de precios 2/2

- Por maximización de beneficios, entonces  $IMg(q) = CMg(q)$ , por lo que la cantidad óptima cumple:  
 $20 - 4q = q \Rightarrow q^M = 4$
- Para obtener el precio, evaluamos la cantidad óptima en la demanda inversa para obtener  $p^M = 20 - 2q^M = 12$ .
- Los beneficios del monopolista serán:  $\Pi^M = 12 \cdot 4 - (10 + \frac{4^2}{2}) = 30$ .

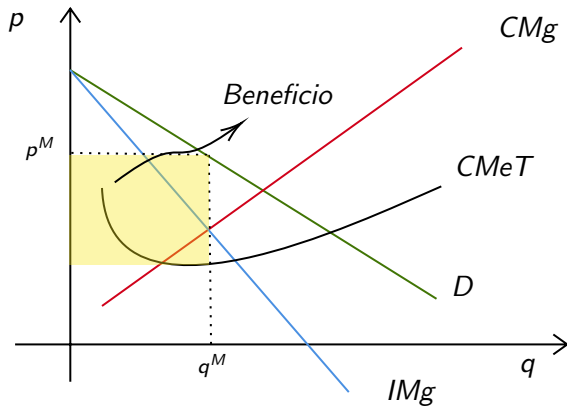
# La maximización del beneficio



# ¿El monopolista tiene curva de oferta?

- Una observación: Pese a tomar decisiones sobre la cantidad que ofrece, una empresa monopolística **NO** tiene una curva de oferta.
- Esto es debido a que la curva de oferta nos dice, para cada precio como dado, cuánto quiere producir la firma.
- **Pero el monopolista puede decidir a que precio vende.** Por lo tanto, no hay curva de oferta del monopolista.

# Beneficios del monopolio

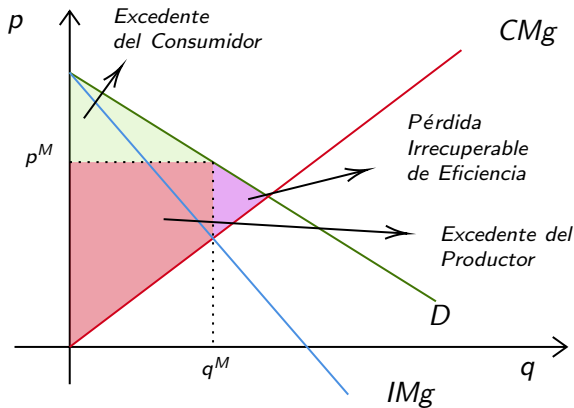


# ¿Es sostenible una estructura de monopolio?

- Depende de por qué existe el monopolio.
- Si surge por una **patente, concesión estatal o regulación**, puede ser sostenible mientras esa protección siga vigente.
  - ▶ Ejemplo: una patente farmacéutica le da a una firma el derecho exclusivo a vender un medicamento por cierto tiempo.
- Pero también puede dejar de ser sostenible si:
  - ▶ vencen las patentes;
  - ▶ cambia la regulación;
  - ▶ entran nuevos competidores;
  - ▶ aparece una nueva tecnología.
- Si es un **monopolio natural**, puede ser sostenible mientras siga siendo muy costoso duplicar la infraestructura.

- Debido a que el monopolista no tiene competencia, elegirá cobrar un **precio más alto que el de competencia perfecta**.
- Gráficamente, como  $IMg(q) < P(q)$ , entonces la intersección entre  $CMg$  e  $IMg$  será en una cantidad  $q^M$  menor a la cantidad de competencia perfecta en la que  $p(q^*) = CMg(q^*)$ .
- Como  $q^M < q^*$ , **entonces habrá pérdida de eficiencia debido al monopolio**.
- El monopolista produce una cantidad inferior a la socialmente eficiente. Es decir, hay consumidores que están dispuestos a pagar más por el bien de lo que cuesta producirlo y no están comprando, porque el monopolista cobra muy caro. Entonces hay una **pérdida irrecuperable de eficiencia**.

# El costo del monopolio en términos de bienestar



# Resumen: Competencia Perfecta vs. Monopolio

|                           | <b>Comp. Perfecta</b> | <b>Monopolio</b>   |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| ¿Quién fija el precio?    | El mercado            | La firma           |
| Demanda de la firma       | Horizontal            | Pendiente negativa |
| Ingreso marginal          | $IMg = p$             | $IMg < p$          |
| Condición de óptimo       | $p = CMg$             | $IMg = CMg$        |
| Precio vs. costo marginal | $p = CMg$             | $p > CMg$          |
| Eficiencia                | Eficiente             | Ineficiente*       |
| Curva de oferta           | Sí                    | No                 |

**Idea central:** la firma competitiva *toma* el precio como dado; el monopolista lo *elige*.

\* Veremos que sucede bajo discriminación perfecta de precios.



- ¿Siempre hay pérdida de eficiencia en monopolio? Vimos que el problema es que  $p^m > CMg$ .
- El monopolista elige eso porque, si quiere producir un poco más, debe bajarle el precio a **todas** las unidades, no solo a la última.
- Sin embargo, si el monopolista pudiera cobrar precios distintos, quizá cambiarían los resultados
- Veremos, entonces, que hay dos casos:
  - ▶ **Monopolista no discriminador:** El precio que elige es único, es decir, debe vender todas las unidades a ese precio. Este es el caso que acabamos de estudiar.
  - ▶ **Monopolista discriminador:** Puede cobrar cada unidad vendida a un precio distinto. Hay muchas formas en las que esto puede pasar. Nosotros sólo veremos el caso de **discriminación perfecta**.

# Discriminación de precios: ejemplos cotidianos

- **Aerolíneas:** El mismo asiento puede costar \$50.000 o \$200.000 según cuándo lo comprás. Quien viaja por negocios necesita el vuelo sin poder planificarlo con anticipación y es menos sensible al precio.
- **Streaming:** Spotify cobra menos a estudiantes; Netflix tiene precios distintos según el país. La empresa cobra más a quienes más valoran el servicio.
- **Medicamentos:** El mismo fármaco puede costar 10 veces más en EEUU que en la India. La empresa cobra en función de la capacidad de pago de cada mercado.
- **Entradas a eventos:** Precio diferenciado por anticipación (*early bird*), edad (jubilados, estudiantes) o día de la semana.

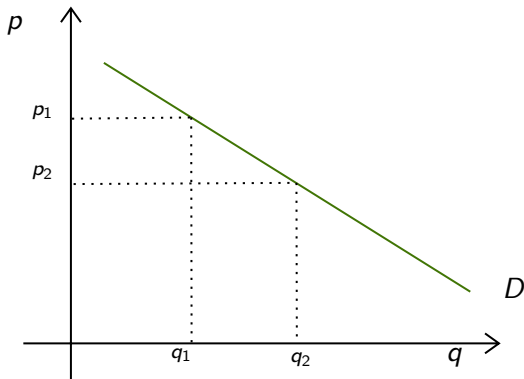
*En todos estos casos, el vendedor intenta cobrarle a cada consumidor según su disposición a pagar.*

# Monopolio discriminador perfecto

- Al poder vender cada unidad a un precio distinto, y dado que quiere maximizar beneficios, el monopolista va a vender a cada consumidor cada unidad al máximo precio que esté dispuesto a pagar.
- Recordemos que lo máximo que están dispuestos a pagar por cada unidad viene dado por la función de demanda. Entonces, cada unidad la vende a un precio dado por la “altura” de dicha función de demanda.
- **Importante:** al hacer esto, estamos suponiendo que el monopolista conoce exactamente la disposición a pagar de cada consumidor.

# Monopolio discriminador perfecto

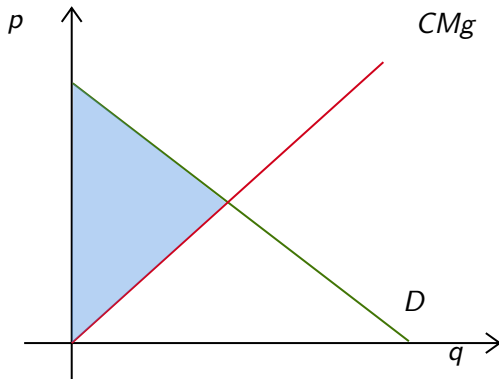
Por lo tanto, la unidad 1 la vende a un precio  $p_1$ , la unidad 2 a un precio  $p_2$ , y así sucesivamente.



- ¿Cuánto produce? Como siempre, produce y vende una unidad siempre y cuando al hacerlo obtenga beneficios, es decir, siempre que se pague más que lo que le cuesta producir la unidad.
- Acabamos de ver que cada unidad se la pagan según la altura de la función de demanda. Por lo tanto, vende siempre y cuando la función de demanda se halle por encima de su costo marginal.

# Monopolio discriminador perfecto: excedentes

En azul tenemos el excedente del productor. ¿Y el excedente del consumidor?



# Monopolio discriminador perfecto

Vemos que se producen todas las unidades que se valoran más que su costo de producción. Entonces, a diferencia del monopolista no discriminador, **el resultado es eficiente**.

Si bien el resultado es eficiente, el monopolista se apropia de todo el excedente:  $ET = EP \Rightarrow EC = 0$

¿Por qué produce hasta donde la demanda intersecta al costo marginal? Al cobrar un precio distinto a cada consumidor, no necesita bajar el precio de las unidades anteriores para vender una más. Entonces, cada unidad nueva le aporta exactamente su precio:  $IMg = p$ . Por eso, la curva de demanda es la curva de ingreso marginal del discriminador perfecto.

- **Monopolio no discriminador:**  $p^M > CMg \Rightarrow$  produce menos que el óptimo social  $\Rightarrow$  resultado **ineficiente**.
- **Discriminación perfecta:** cobra a cada consumidor su máxima disposición a pagar  $\Rightarrow$  resultado **eficiente**, pero todo el excedente es del productor ( $EC = 0$ ).
- **Eficiencia  $\neq$  equidad:** un resultado puede ser eficiente y al mismo tiempo muy desigual.
- **Condición para discriminar:** no debe haber posibilidad de reventa. Si la hubiera, quien compra barato podría revender a quien valora más el bien —y el esquema de precios diferenciados se rompe.



## Ejercicio (Final 2017)

### Ejercicio (Final 2017)

Considere un monopolista que enfrenta una demanda determinada por  $Q^D = 30 - P$  y una función de costos  $C(Q) = (1/2)Q^2$  por lo que el costo marginal es  $CMg(Q) = Q$ .

- 1 Calcule el precio que fijará el monopolista y la cantidad producida.
- 2 Calcule el beneficio del monopolista y el excedente del consumidor.
- 3 Calcule el precio y la cantidad socialmente óptima, el excedente del consumidor y del productor correspondiente a dicha situación.

## Ejercicio (Final 2017)

- 1 Calcule la pérdida de eficiencia generada por el monopolista y grafique, incluyendo todos los incisos previos.
- 2 Suponga que el gobierno pone un precio máximo sobre el monopolista de  $P = 18$ . Calcule la cantidad que producirá el monopolista, sus beneficios y el excedente del consumidor. ¿Aumenta, disminuye o no varía la pérdida de eficiencia generada en esta situación? Justifique.
- 3 ¿Qué precio máximo debería fijar el gobierno si su objetivo es maximizar el excedente total? ¿Cuánto sería la pérdida de eficiencia?

- Mankiw Cap. 15